인천 고령자 도보 의료 접근성 분석 결과 보고서

INHA 공공데이터 AI 활용 경진대회
팀명: 손녀들
팀원: 김세연, 박수빈, 박지인, 이령경

1. 분석 개요 및 핵심 결론

• 분석 목적: 인천 156개 읍면동 중 고령자가 걸어서 병원에 가기 어려운 취약지역을 파악하고, 공간적 패턴과 취약 원인에 맞춘 정책을 제안하는 것이다.

• 핵심 결론: 도보 600m 기준 의료 접근성 하위 20%에 해당하는 취약지역은 총 31개(확정 28개, 경계 3개)로 도출되었다.

취약지역 31곳은 획일적인 정책이 아닌, 공간적 모양(밀집형, 고립형, 산발형)과 취약 원인(의료·교통 동시 취약, 1인 가구 밀집, 평균형, 도서형)에 따라 4가지 맞춤형 정책으로 다르게 대응해야 한다.

2. 분석 방법 및 주요 결과

수요 및 공급 산출: 어르신들의 실제 거주 위치를 반영하기 위해 100m 격자 중심점에 동별 65세 이상 인구를 배분하여 수요를 산출했다. 의료 공급은 일상 진료가 아닌 상급종합병원과 예방 중심의 보건소 등을 제외하고 만성질환 진료 의사 1,213명을 기준으로 삼았다.

① 접근성 지수 도출 (2SFCA): 고령자 도보 10분 거리인 600m 반경 내 '고령 1천 명당 의사 수'를 산출한 결과, 600m 안에 의료기관이 없는 '도보권 의료 공백 지역'이 17개 동으로 나타났다.

② 공간 패턴 분석 (대응 단위): LISA 기법을 통해 31개 취약지역을 밀집형(13개), 고립형(1개), 산발형(17개)으로 분류하여 정책의 대응 단위(권역, 동, 이웃 동 연계)를 정했다.

③ 원인 유형화 (대응 방식): 배로 육지 병원을 이용해야 하는 도서형 7개를 제외한 후 K-means 군집 분석을 실시하여, 동네 특성을 의료·교통 동시 취약형, 고령 1인 가구 밀집형, 평균형, 의료 양호형으로 분류했다.

3. 맞춤형 정책 제안

• 분석 결과와 맞춤 정책 제안을 정책 매트릭스로 대응하여 나타낸다. 분석된 공간 패턴과 원인 유형을 결합하여 다음 4가지 정책을 제안한다.

① 의료시설 확충 검토 + 이동형 의료 (9개소): 걸어서도 버스로도 접근이 어려운 강화군의 밀집형 지역으로, 거점(강화읍) 단위의 시설 확충을 검토하고 면 지역은 순회 진료로 대응해야 한다.

② 이동형 의료 (10개소): 버스 접근성이 떨어지는 외곽 산발형 지역이거나 섬 지역으로, 찾아가는 이동형 의료를 제공하며 섬은 뱃길 기준의 별도 거점 검토가 필요하다.

③ 병원 동행 (7개소): 대중교통 이용은 가능하나 혼자 사는 고령자가 많은 원도심 산발형 및 고립형 지역으로, 인적 지원인 병원 동행 서비스가 적합하다.

④ 의료 정보 제공 (5개소): 도보권 내 병원은 없지만 버스정류장이 가까운 평균형 지역으로, 인근 병원에 버스로 가는 노선 및 의료 정보를 제공해야 한다.

4. 과거 추이 및 2031년 미래 시나리오

• 과거 고령화 속도: 현재 취약지역 31곳은 지난 10년간 고령화 속도(+15.6%p)가 인천 내 나머지 지역(+11.3%p)보다 훨씬 빠르게 진행된 곳들이다.

• 2031년 미래 시나리오: 현재의 의료 공급 수준이 그대로 유지된다고 가정할 때, 2031년에는 고령 인구 증가로 인해 취약지역이 기존 31개에서 41개로 늘어난다. 새롭게 취약지역으로 진입하는 10개 동(가정동, 만수동 일대 등)은 사전 모니터링 대상으로 관리해야 한다.

5. 신뢰도 확보를 위한 주요 판단 (시행착오 요약)

• 취약지역 판정 단순화: 다양한 기준을 혼합하는 대신 '2SFCA 600m 하위 20%'라는 단일 기준으로 판정하되, 1km 반경 결과를 교차 확인하여 확정 및 경계 지역으로 나누어 신뢰도를 확보했다.

• 군집 안정성 확보: K-means 분석 시 정책 개수에 끼워 맞추거나 단순 지표(실루엣 계수)에만 의존하지 않고, 데이터 일부를 뽑아 100회 반복하는 '안정성(Jaccard)' 테스트와 군집 간 특성이 뚜렷하게 갈리는 '구분성'을 입증하여 K=4를 최종 선정했다.

• 변수 및 이상치 조정: 동별 차이가 드러나지 않는 '서비스권 밖 비율' 대신 '버스정류장 평균 거리'로 대중교통 변수를 교체하였으며, 일반 동네 어르신의 수요가 아닌 인천국제공항 의원 등의 공급 이상치를 정교하게 배제했다. 또한, 섬 지역 정류장까지의 바다 건너 거리가 군집 결과를 왜곡하지 않도록 도서형 7개를 사전에 분리했다.

5. 대시보드

• https://medical-orcin-kappa.vercel.app/

- 인천광역시 고령인구·의료취약성 분석을 거쳐 행정동별 제공 자료 기반 현황 및 2031 시나리오를 시각화한 대시보드를 제작하였다.

6. 한계 및 개선 과제

• 100m 격자는 연령별 인구가 공개되지 않아 격자 총인구로 동 고령인구를 나눴다. 동 안에서는 고령 비율이 같다고 가정했다.

• 거리는 직선거리라 하천·철도·경사로 인한 실제 보행거리 차이를 반영하지 못한다.

• 인천에 한정된 의료기관만 넣어 부천·김포·시흥과 맞닿은 동은 실제보다 낮게 나올 수 있다.

• 의사는 전 연령을 진료하지만 수요는 어르신만 넣어서, 젊은 인구가 많은 신도시는 실제보다 좋게 나올 수 있다(LISA HH가 신도시에 몰린 이유 중 하나).

• 버스는 정류장까지 거리만 보고 배차 간격과 노선은 보지 못했다. 섬은 여객선을 반영하지 못했고, 섬 권역 거점도 뱃길로 정하지 못했다.

• 백령·대청처럼 이웃이 없는 섬은 가장 가까운 4개 동을 이웃으로 붙였기 때문에 LISA 결과가 그 연결에 좌우된다.

• 2031은 공급 고정 가정이며 신규 입주 단지 유입을 반영하지 못했다.

7. 기대 효과와 확장성

• 본 프로젝트에 쓰인 방법론은 대입하는 숫자와 조건을 조정하여 다른 지역 의료 접근성 계산이 가능하다. 또한, 해당 방법론을 기반으로 의료 접근성뿐만 아닌 마케팅, 재고 관리, 물류 등 더욱 범용성 있는 활용을 기대해 볼 수 있다.